

Tercer Examen Parcial

Extraordinario

Instrucciones Generales:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta.
- Debe resolver la prueba en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No se permiten hojas sueltas.
- Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
- No se permite el uso del celular ni ningún otro dispositivo con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
- Puede utilizar calculadora científica no programable.

1. Calcule las siguientes integrales.

a) [5 puntos] $\int \ln(z^2 + 16) dz$

b) [5 puntos] $\int \frac{6x + 26}{x(x^2 + 6x + 13)} dx$

c) [4 puntos] $\int \tan^4 \theta \sec^4 \theta d\theta$

2. [2 puntos] Considere la función G definida por

$$G(x) = \int_{\cos x}^5 \frac{1}{1+t^4} dt$$

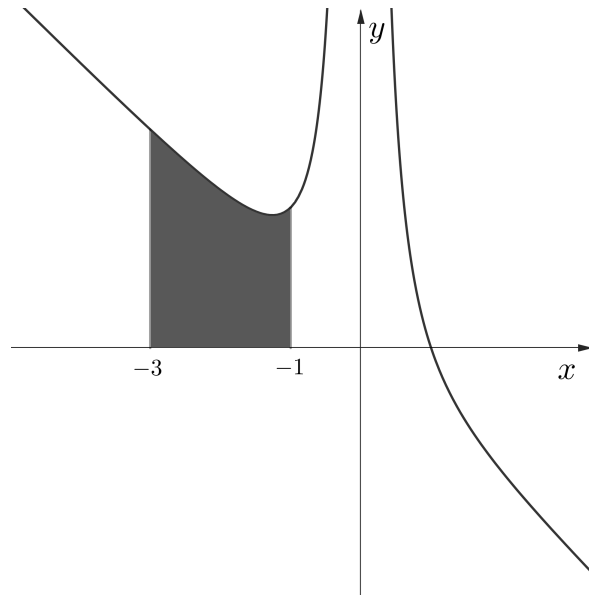
Calcule $\frac{dG}{dx}$.

3. [5 puntos] Determine si la siguiente integral converge o diverge. En caso de ser convergente, calcule su valor.

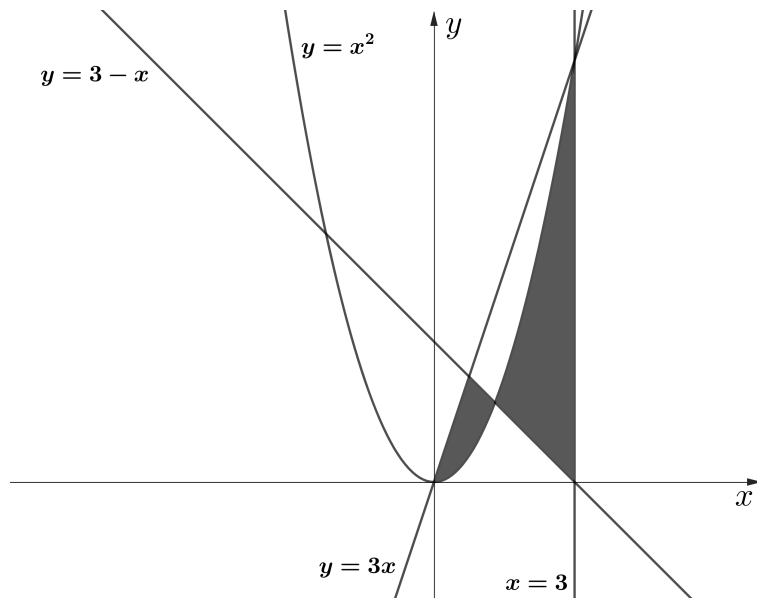
$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x+1)} dx$$

continúa en la siguiente página...

4. [3 puntos] Considere la función f dada por el criterio $f(x) = \frac{1}{x^2} - x$. Utilice cuatro rectángulos de igual base y los extremos derechos de cada subintervalo para aproximar el área bajo la curva de f , sobre el eje x , desde $x = -3$ hasta $x = -1$.



5. [4 puntos] Plantee las integrales necesarias que permiten calcular el área de la región sombreada. Debe indicar explícitamente los límites de integración de las integrales propuestas.



6. [4 puntos] Calcule la longitud de la curva de ecuación $y = \frac{x^{3/2}}{3}$ en $[1, 4]$.